

Architettura degli Elaboratori a.a. 2021/22

Appello d'esame 03/11/2022 (ASM)

Operazioni preliminari

1. Aprire il file AE - Uso del computer in laboratorio per la prova ASM.pdf, contenente informazioni utili per lo svolgimento di questa prova.
2. Aprire tramite MARS il file program01.asm in questa directory
3. Completare le seguenti righe con i propri dati in program01.asm

```
#####  
# INSERIRE I PROPRI DATI QUI:  
# Nome:  
# Cognome:  
# Matricola:  
#####
```

Esercizio

Si realizzi il seguente programma in assembly RISC-V. Sia data in input da utente una stringa di caratteri S. La sequenza termina quando viene letto '\n' (codice ASCII 0xA). Prima del carattere '\n', essa può contenere solo simboli numerici: '0' (codice ASCII 0x30), '1', fino a '9'. La stringa consta al più di 20 caratteri ('\n' incluso).

Il programma deve contare due quantità: (i) la somma dei valori numerici presi a due a due, (ii) il numero totale di cifre (quindi escludendo '\n').

Se, ad esempio, S è 11014 allora dovrà essere scritto a schermo su due linee separate:

```
16  
5
```

perché la somma dei valori numerici presi due a due è $11 + 01 + 4 = 16$, e il numero totale di cifre è 5. Bisogna prestare attenzione al fatto che se il numero di cifre è dispari (come nell'esempio appena mostrato), l'ultima cifra andrà contata come una cifra in posizione delle unità nella rappresentazione decimale.

Se invece S è 110140 allora dovrà essere scritto a schermo su due linee separate:

```
52  
6
```

perché la somma dei valori numerici presi due a due è $11 + 01 + 40 = 52$, e il numero totale di cifre è 6.

Nella sezione dedicata al **text segment**, il programma deve avere nel comparto *main* il caricamento dei dati da input (già fornito nel file program01.asm: l'indirizzo base della stringa S verrà caricato nel registro a0), la chiamata ad una funzione **contaOccorrenze** definita di seguito e la stampa a terminale delle occorrenze. La stampa a terminale non deve avvenire all'interno della funzione contaOccorrenze ma nel comparto *main* chiamante o in una funzione dedicata di propria stesura.

La funzione contaOccorrenze accetta come argomento:

- a0: l'indirizzo base della stringa S;

e restituisce come risultato:

- a1: la somma dei valori numerici presi a due a due.
- a2: il numero totale di cifre.

Note: Commentare ogni riga di codice avendo cura di spiegare a cosa servano i registri. Si ricorda che la syscall per la stampa di un intero prevede come argomenti a7=1 e a0 assegnato con il valore da stampare. La syscall per la stampa di un carattere (necessaria per separare i due output con una '\n') prevede come argomenti a7=4 e a0 assegnato con il carattere da stampare.

Risultato atteso

Per ogni input al programma va stampato l'output della procedura suddetta seguito da accapo come spiegato precedentemente.

Ad esempio, il file test-03.in contiene il seguente input:

44444444

Il suo output atteso (all'interno di test-03.expt) è:

136
7

È possibile studiare i casi di test aprendo i file di input (nel formato test-xy.in, dove xy è un numero a due cifre) e output atteso (estensione test-xy.expt), confrontandoli col proprio (estensione test-xy.out).

Bonus

Una soluzione pienamente funzionante, realizzata seguendo una procedura ricorsiva, sarà premiata con un bonus di **1 punto** sul voto finale.

Verifica di corretta esecuzione dell'esercizio

Per verificare che l'esercizio sia stato completato correttamente eseguire run.sh (doppio click sul file dal file manager, oppure esecuzione del comando ./run.sh da terminale) e visualizzare il risultato aprendo il file test_results.html. Per ulteriori informazioni, consultare il file AE - Uso del computer in laboratorio per la prova ASM.pdf.

Note

- Non è consentito modificare il *data segment*.
- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è **305900**. Oltre quel numero, l'esecuzione viene automaticamente terminata.
- Il file program01.vuoto.asm contiene una copia del file program01.asm che può essere utile in caso sia necessario ripartire da capo.
- Attenzione a non eseguire loop infiniti con leak della memoria: RARS potrebbe andare in crash e cancellare il file che state scrivendo! Sentitevi liberi di salvare un file di backup prima di eseguire del codice rischioso.